maven과 gradle

학습목표

maven, gradle의 개념과 간단한 사용법 소개

목 차

1. 개요 2
   1) 빌드 도구 2
2. 자주 사용하는 명령 4
   1) maven update project 4
   2) maven build 명령 6
   3) 배포 파일 이름 설정 7
   4) refresh gradle project 명령 8
   5) gradle 빌드 명령 9
   6) 배포 파일 버전 설정 9

1. 개요

1) 빌드 도구

maven과 gradle은 둘 다 빌드 도구(build tool)이다.

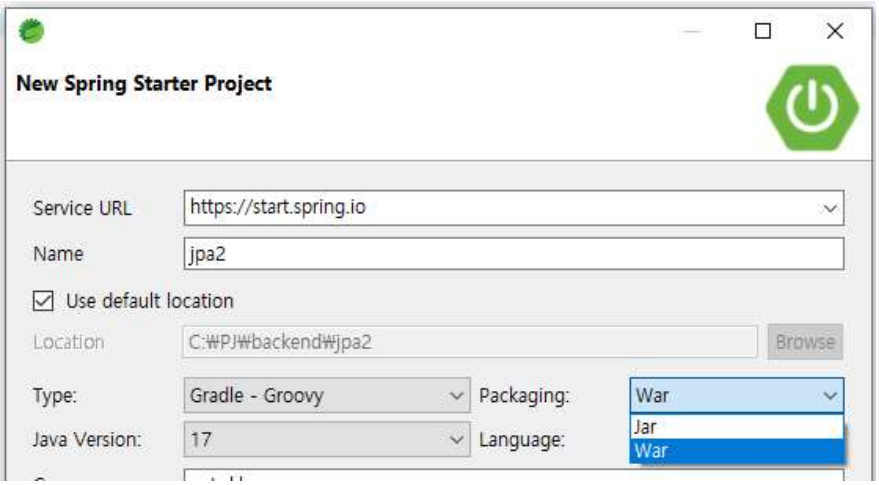
프로젝트 소스코드를 컴파일하고 묶어서 배포 파일을 만드는 작업을 빌드(build)라고 한다.

java 소스 코드 파일을 컴파일하면 바이트 코드가 들어있는 *.class 파일들이 만들어진다.
java 클래스 한 개 당 *.class 파일 한 개가 만들어진다.
따라서 프로젝트를 컴파일하면 많은 *.class 파일들이 만들어진다.

*.class 파일을 ZIP 압축해서 *.jar 파일이나 *.war 파일을 만든다.
이렇게 만들어진 *.jar 파일이나 *.war 파일을 서버에 배포(deploy)하여 실행하면 된다.

*.jar, *.war

이 두 파일 확장자 차이는 별거 없다.
*.jar = java class 파일들을 묶은 배포 파일이라는 뜻 (Java ARchive file)
*.war = web용 java class 파일들을 묶은 배포 파일이라는 뜻 (Web java ARchive file)
그런데 web용 java 배포 파일 확장자를 *.war로 해도 되고 *.jar로 해도 된다.



스프링 부트 프로젝트를 만들 때, jar나 war를 선택할 수 있다.
아무거나 선택해도 된다.

필요한 라이브러리 관리

maven과 gradle은 프로젝트를 빌드할 때 필요한 라이브러리들도 관리해준다.
라이브러리를 자동으로 다운로드해서 설치해준다.

단위 테스트 코드 실행

프로젝트에 JUnit 단위 테스트 소스 코드가 있으면,
프로젝트를 빌드할 때 그 테스트 소스 코드를 자동으로 실행해 준다.

maven과 gradle 차이

gradle 설정 파일이 좀 더 간결하다는 것 말고 별로 큰 차이는 없다.

옛날에 만들어진 프로젝트들은 주로 maven을 사용하였고,
최근에 만들어진 프로젝트들은 주로 gradle을 사용한다.

(1) 옛날 spring 프로젝트
  build tool: maven
  database ORM: mybatis
  view: jsp

(2) 요즘 spring 프로젝트
  build tool: gradle
  database ORM: JPA
  view: thymeleaf

은행, 신용카드, 정부 등의 대형 프로젝트들은
   10년 20년 전에 시작되어, 계속 운영되고 있고,
   소스코드 규모가 매우 커서 새 기술로 다시 구현하는 것이 매우 어려운 대형 프로젝트들이 많다.
   이런 프로젝트들은 주로 (1)번 기술들을 사용한다.

작은 쇼핑몰, 서비스 등 중소형 프로젝트들은
   비교적 최근에 개발되었고,
   상대적으로 소스코드 규모가 작아서, 새 기술로 다시 구현하는 것도 상대적으로 쉽다.
   이런 프로젝트들은 주로 (2)번 기술들을 사용한다.

즉 오래전에 시작된 대형 프로젝트에 참여하게 된다면
   (1)번 기술을 사용하게 될 확률이 높고

비교적 최근에 시작된 중소형 프로젝트에 참여하게 된다면
   (2)번 기술을 사용하게 될 확률이 높다.

설정 파일 이름

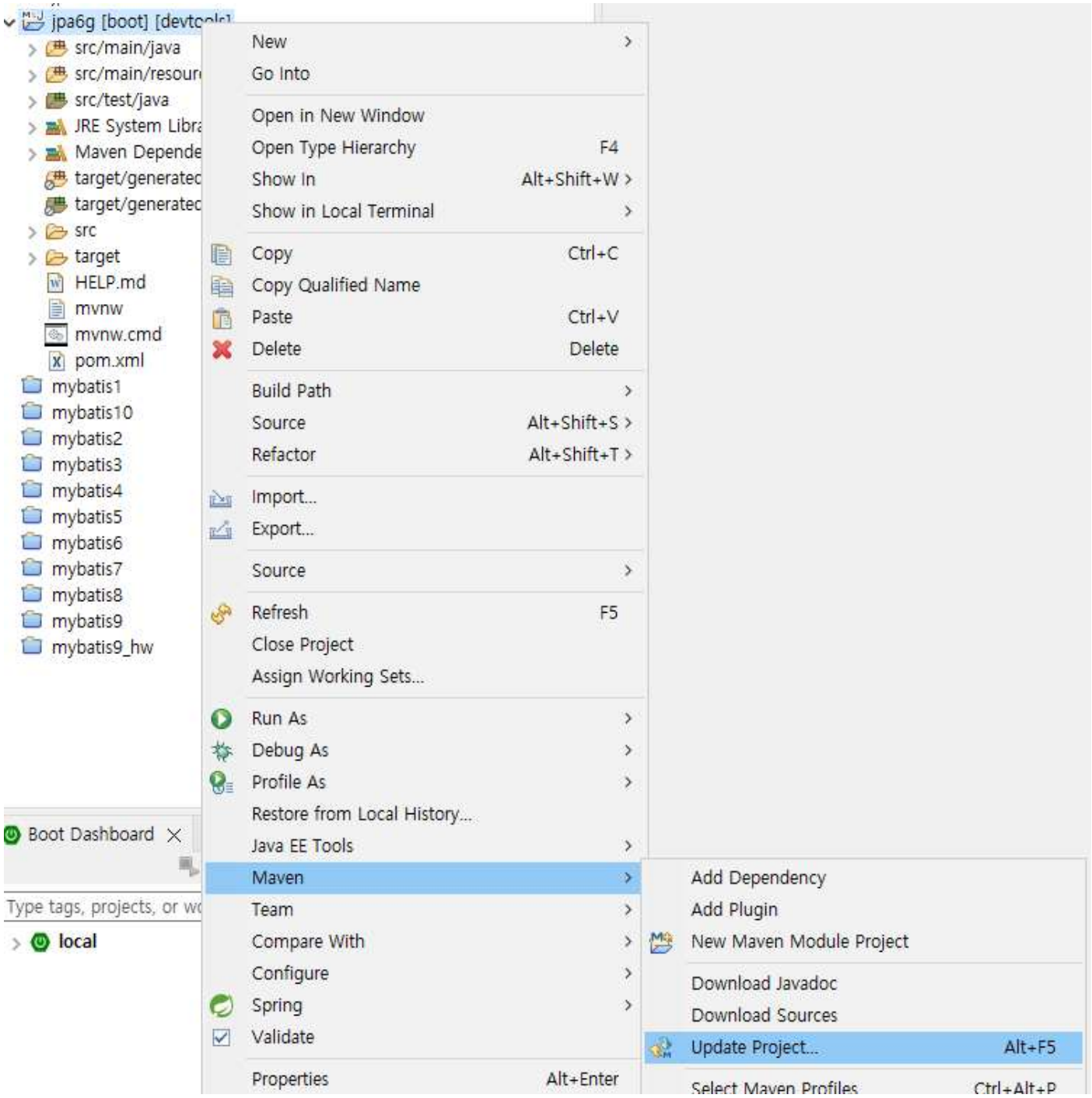
maven의 설정 파일: pom.xml
gradle의 설정 파일: build.gradle

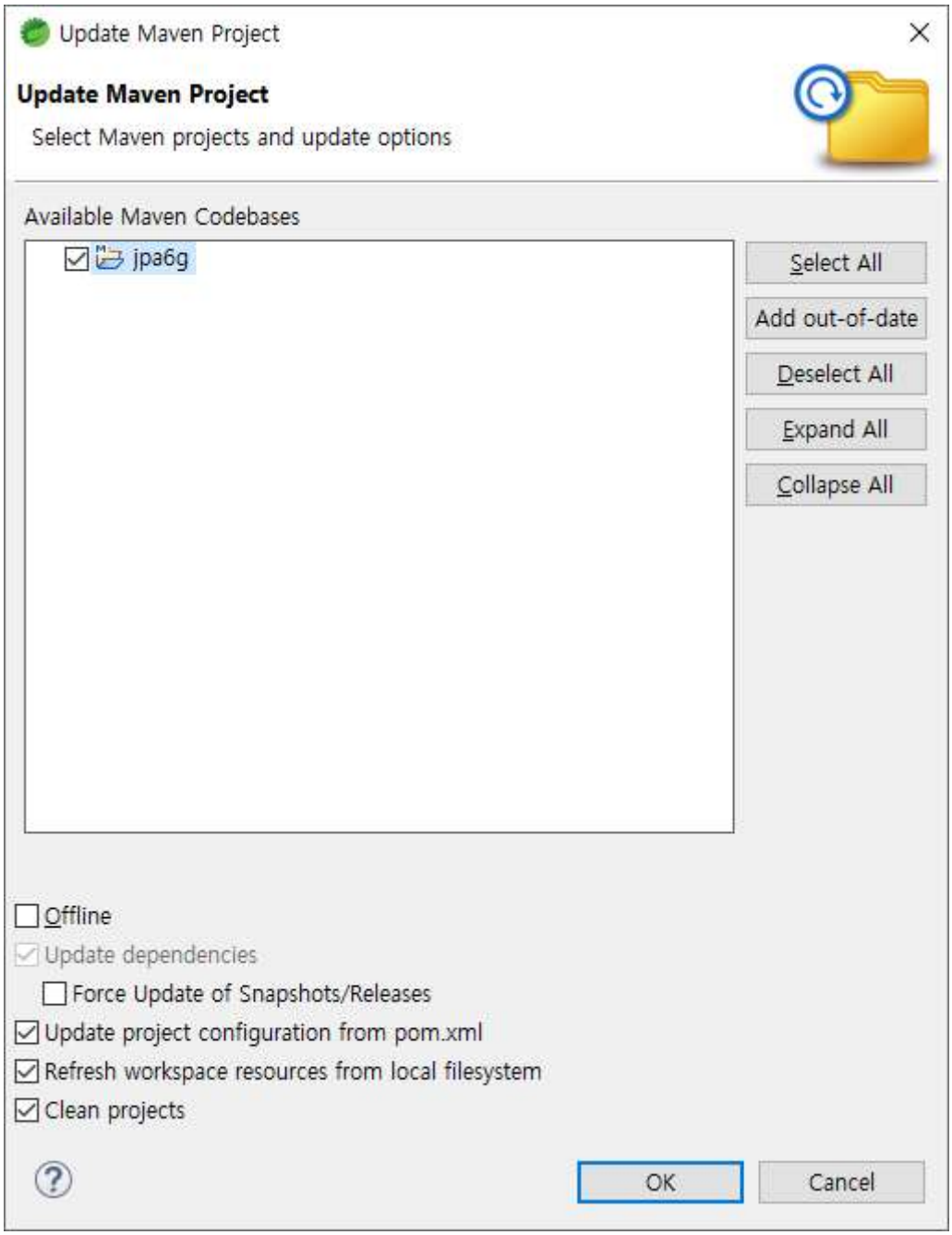
2. 자주 사용하는 명령

1) maven update project

maven dependency 라이브러리 설치도중 에러가 발생하면, pom.xml 파일에 에러가 발생한다.

이때 maven update project 명령을 실행하면 에러가 해결되는 경우가 많다.
특히 다른 곳에서 가져온 프로젝트를 import 할 때, 이 명령을 실행해야 한다.

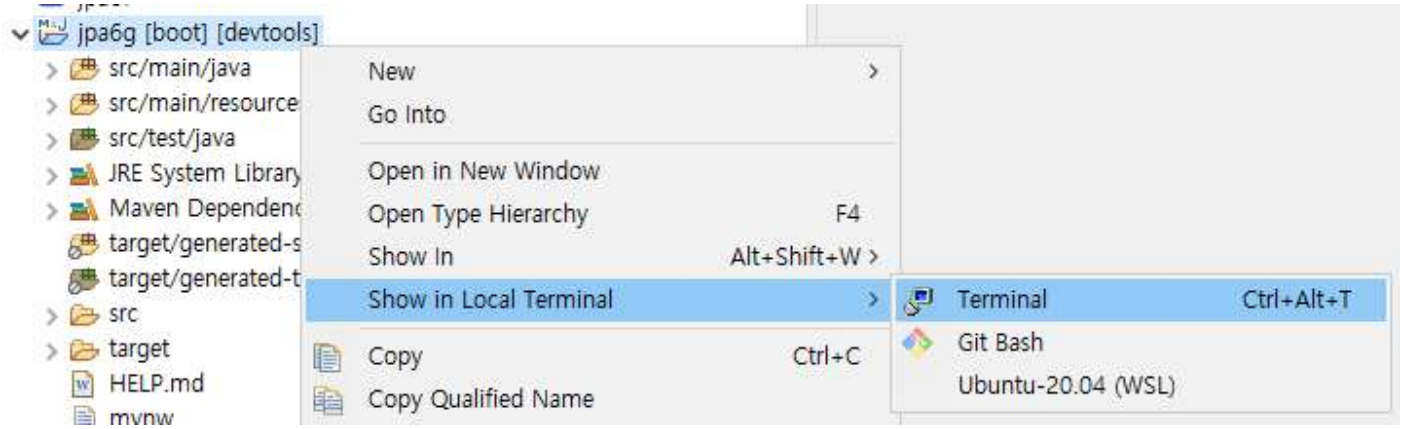



Update Maven Project
Update Maven Project
Select Maven projects and update options
Available Maven Codebases
jpa6g
Select All
Add out-of-date
Deselect All
Expand All
Collapse All
Offline
Update dependencies
Force Update of Snapshots/Releases
Update project configuration from pom.xml
Refresh workspace resources from local filesystem
Clean projects
OK
Cancel

ok 클릭

2) maven build 명령

서버에 설치해서 실행하기 위한 배포 파일을 빌드하기 위한 명령.



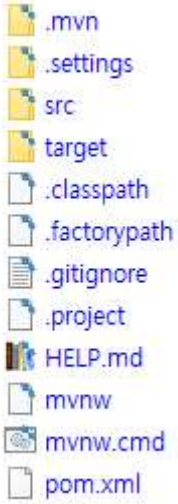
위 메뉴로 터미널 창을 열고
프로젝트 디렉토리에서 다음 명령 실행

```
mvnw package
```

bash 쉘에서 실행하는 경우

```
./mvnw package
```

위 명령을 실행하면, target 디렉토리 아래에
프로젝트명-0.0.1-SNAPSHOT.war 파일이 생성된다.



mvnw.cmd - Windows 명령 프롬프트에서 실행하기 위한 mvnw 명령 파일
mvnw - bash 쉘에서 실행하기 위한 mvnw 명령 파일

maven 도구를 따로 PC에 설치했다면, maven 명령의 이름은 mvn 이다.
maven 도구를 따로 PC에 설치하지 않고도, 이 프로젝트에서 maven 명령을 실행하기 위한 파일이 mvnw 이다.

빌드 파일

프로젝트명-0.0.1-SNAPSHOT.war 파일에는 embedded tomcat이 들어있다.
빌드 파일을 바로 실행할 때 이 파일을 사용한다.

프로젝트명-0.0.1-SNAPSHOT-plain.war 파일에는 embedded tomcat이 들어있지 않다.
빌드 파일을 standalone tomcat에 설치해서 실행할 때 이 파일을 사용한다.

3) 배포 파일 이름 설정

pom.xml 파일

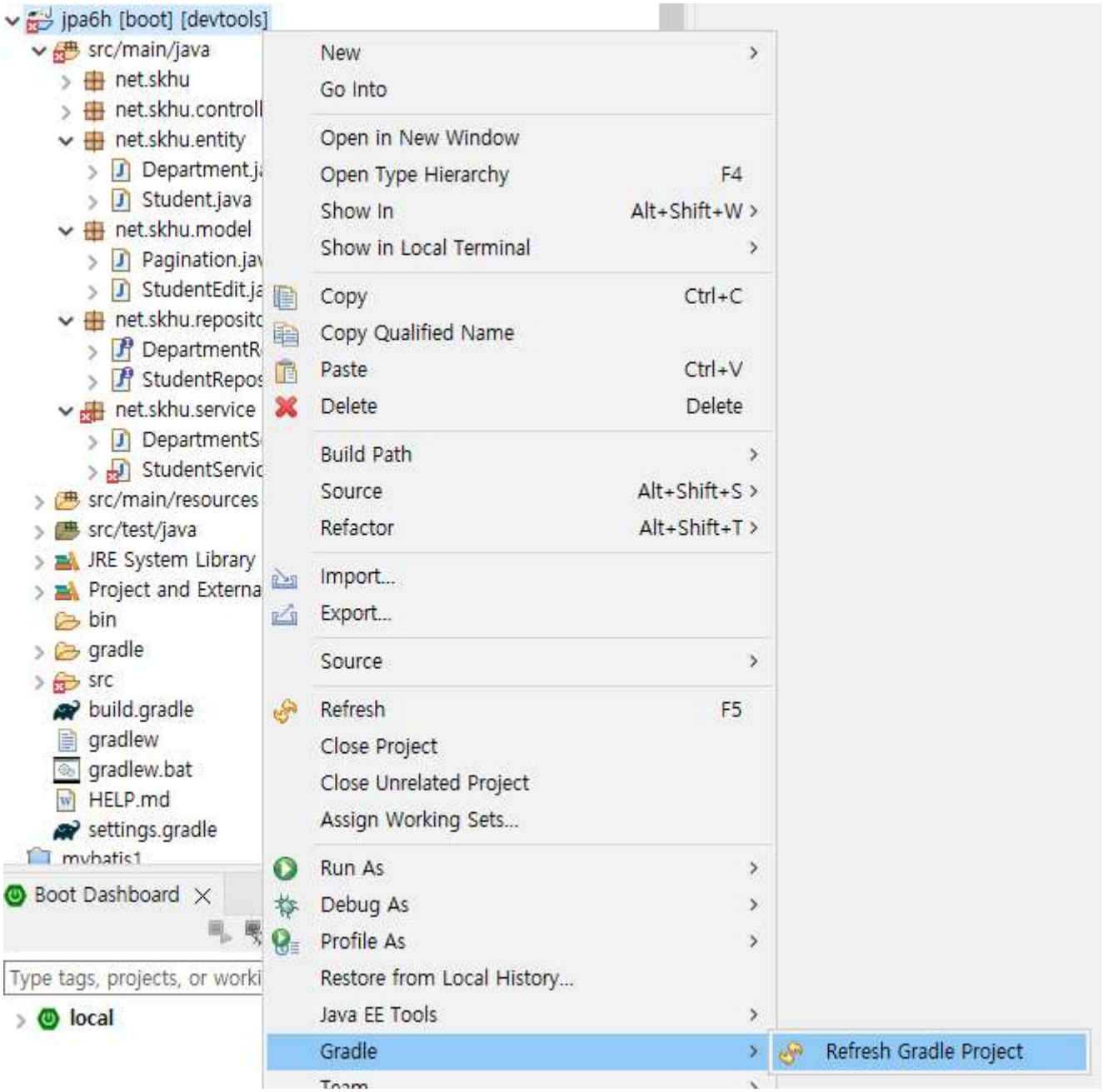
```
<artifactId>jpa1</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<packaging>war</packaging>
```

위 설정에 의해서 jpa1-0.0.1-SNAPSHOT.war 이름의 배포 파일이 생성된다.

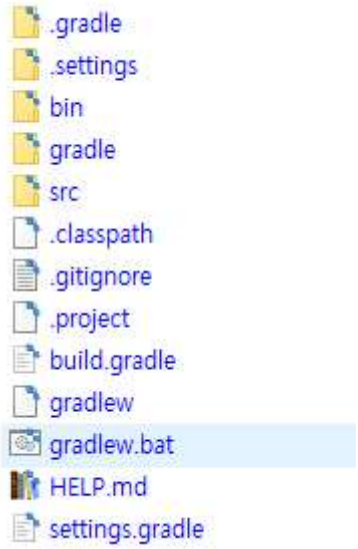
배포 파일의 버전을 구별하기 위해, 위 version 항목을 적절하게 수정하는 것이 바람직하다.

4) refresh gradle project 명령

라이브러리 설치 오류가 발생하면, build.gradle 설정 파일에 에러가 발생한다.
Refresh Gradle Project 메뉴를 실행하자.



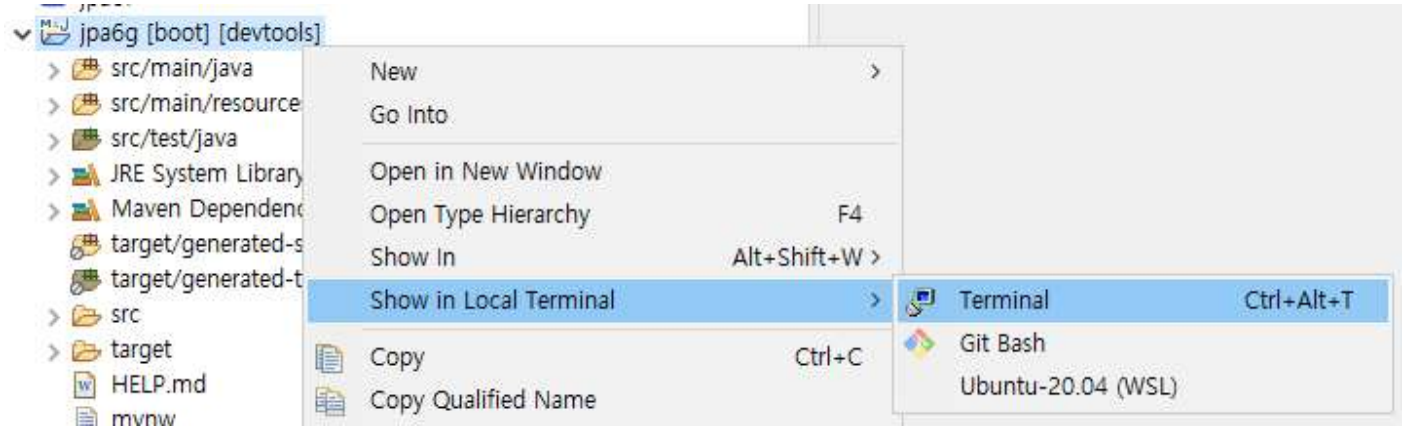
5) gradle 빌드 명령



gradlew.bat - Windows 명령 프롬프트에서 실행하기 위한 gradlew 명령 파일
gradlew - bash 쉘에서 실행하하기 위한 gradlew 명령 파일

gradle 도구를 따로 PC에 설치했다면, gradle 명령의 이름은 gradle 이다.
gradle 도구를 따로 PC에 설치하지 않고도, 이 프로젝트에서 gradle 명령을 실행하기 위한 파일이 gradlew 이다.

서버에 설치해서 실행하기 위한 배포 파일을 빌드하기 위한 명령.



위 메뉴로 터미널 창을 열고

프로젝트 디렉토리에서 다음 명령 실행

```
gradlew build
```

bash 쉘에서는 다음 명령 실행

```
./gradlew build
```

위 명령을 실행하면, build\libs 디렉토리 아래에
프로젝트명-0.0.1-SNAPSHOT.war 파일이 생성된다.

빌드 파일

프로젝트명-0.0.1-SNAPSHOT.war 파일에는 embedded tomcat이 들어있다.
   빌드 파일을 바로 실행할 때 이 파일을 사용한다.

프로젝트명-0.0.1-SNAPSHOT-plain.war 파일에는 embedded tomcat이 들어있지 않다.
   빌드 파일을 standalone tomcat에 설치해서 실행할 때 이 파일을 사용한다.

6) 배포 파일 버전 설정

build.gradle

```
version = '0.0.1-SNAPSHOT'
```

배포 파일의 버전을 구별하기 위해, 위 version 항목을 적절하게 수정하는 것이 바람직하다.